10. Проверка пригодности предлагаемой модели регрессии.

10.1. Квадратичные отклонения в МНК

Оцененная дисперсия S^2_y

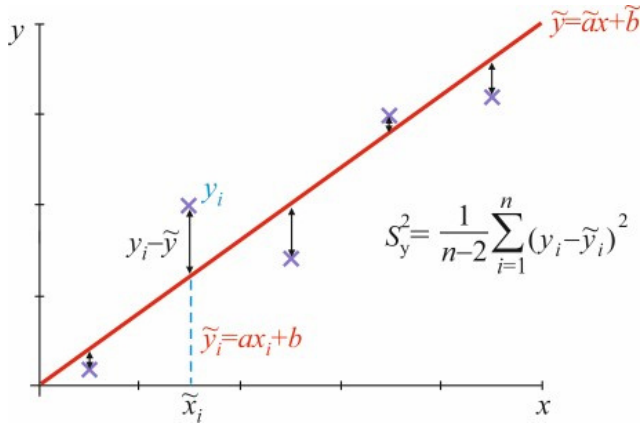
Модуль 8 урок 1

Каждому значению y_i сопоставлено рассчитанное (выровненное) значение ax_i+b.

ax_i+b- есть оценка математического ожидания для y_i

Оценка отклонения экспериментальных значений y от оцененных математических ожиданий (выровненных, подогнанных значений) –

$$S^2{}_y = \frac{1}{(n-2)}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \tilde{y}_i\right)^2 = \frac{1}{(n-2)}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - (\tilde{a}x_i + \tilde{b})\right)^2$$



× – выборочные данные y_i;
подогнанные (оцененные) значения $\tilde{y}_i$;
дисперсия y – мера отклонения y_i от $\tilde{y}_i$

для оценки дисперсии **y**
сумму квадратов отклонений делим на **n-2**,
т.к. на основании выборочных данных рассчитали 2 коэффициента $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$

Дисперсии в задачах построения зависимости

Есть экспериментальные данные **$y_1, y_2, \ldots, y_n$.**

Положим, что выполнена подгонка и получены коэффициенты линейной регрессии – есть оценка подогнанного значения $\tilde{y}$.
Просмотрим, какие характеристики квадратичных отклонений мы можем использовать для описания зависимостей.

Учитываем начальные буквы английских слов:
***S* = Sum,**
***S* = Squares,**
***T* = Total,**
***R* = Regression,**
***E* = Error,**
***M* = Mean.**
С буквы ***S – сумма квадратов***, с **буквы *M* – среднее значение суммы квадратов**.

$$M.. = \frac{S..}{\text{число степеней свободы}}$$

Квадратичные отклонения

Общая (полная) сумма квадратов характеризует разброс измеренных y значений величины относительно среднего $\bar{y}$

$$\mathrm{SST} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

Число степеней свободы у такой величины равно $n-1$ и поэтому, если надо рассчитать среднее полной суммы квадратов

$$\mathrm{MST} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

Сумма квадратов, обусловленная наличием регрессии (отклонение оцененного (выровненного) значения $\tilde{y}$ от среднего $\bar{y}$)

$$\mathrm{SSR} = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - \bar{y})^2$$

Число степеней свободы – 1, среднее значение

$$\mathrm{MSR} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - \bar{y})^2$$

Сумма квадратов, обусловленная наличием ошибок экспериментальных данных (отклонений подогнанных $\tilde{y}$ от экспериментально (выборочного) значения y)

$$\mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - y_i)^2$$

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - y_i)^2$$

Число степеней свободы n–2 и среднее

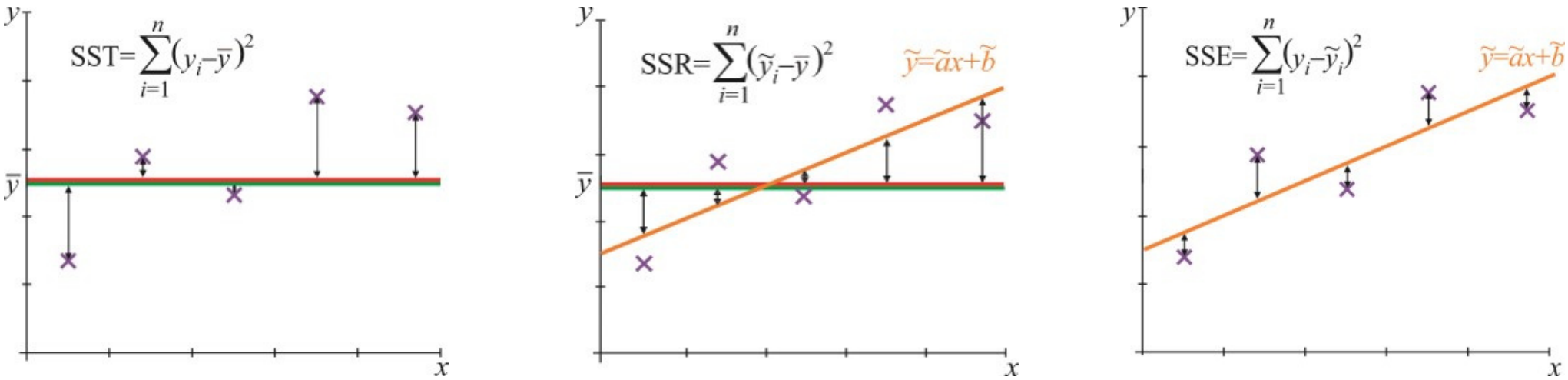
$$S^2{}_y = \frac{1}{(n-2)} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \tilde{y}_i\right)^2 = \frac{1}{(n-2)} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - (\tilde{a}x_i + \tilde{b})\right)^2$$

Иллюстрация для квадратичных отклонений

$$\mathrm{SST} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

$$\mathrm{SSR} = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - \bar{y})^2$$

$$\mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - y_i)^2$$



Графическая иллюстрация применяемых квадратичных отклонений: а) SST; б) SSR; в) SSE

xxx – выборочные данные, — – модельная зависимость,

— – среднее значение выборочных данных.

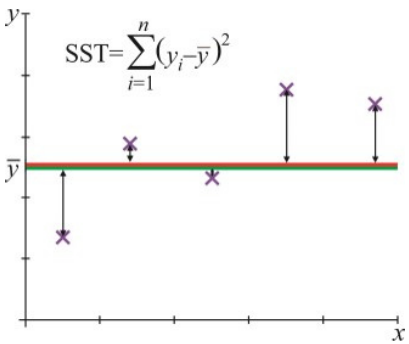
SST=SSR+SSE

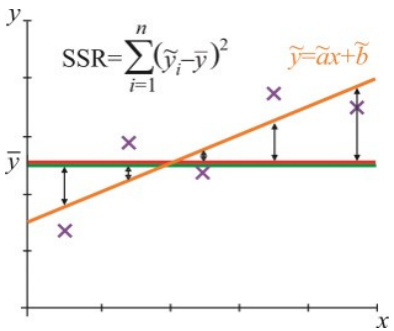
Декомпозиция квадратичных отклонений

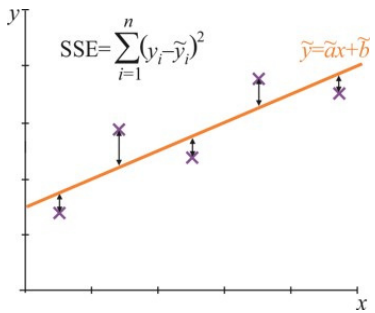
$$\mathrm{SST} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

$$\mathrm{SSR} = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - \bar{y})^2$$

$$\mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{n} (\tilde{y}_i - y_i)^2$$







SST=SSR+SSE

SST

SSR **SSE**